# Musterlösung Informatik – Datenbanken

Klasse 10 ____ Datum: _____

Name: _____

## 1. Grundwissen: [ /4 BE]

**Vervollständige** die Sätze, indem zu jedem Begriff aus dem Kontext Datenbanken den passenden Begriff aus dem Kontext Programmierung findest.

Eine Spalte entspricht in der objektorientierten Programmierung **einem Attribut**.

Eine Zeile entspricht in der objektorientierten Programmierung **einem Objekt**.

Eine Tabelle entspricht in der objektorientierten Programmierung **einer Klasse**.

Eine Zelle - außer in der ersten Zeile - entspricht in der objektorientierten Programmierung

**einem Attributwert**.

## 2. Apps auf dem Handy [ /9 BE]

### Klassendiagramm Nr. 1

**a) Ergänze** das Klassendiagramm, indem du Beziehungen (zwischen den Klassen App und Handy bzw. Handy und Benutzer) ergänzt. Wähle sinnvolle Kardinalitäten und benenne jede Beziehungen eindeutig.
*Hinweis: Ein Handy gehört in diesem Szenario zu genau einer Person. Eine Person kann aber mehrere Handys haben.*

**b) Benenne** die Beziehungen zwischen den Klassen und **begründe** deine Entscheidung.

App–Handy: **n:m-Beziehung**. Eine App kann auf mehreren Handys installiert sein; ein Handy kann mehrere Apps enthalten.

Benutzer–Handy: **1:n-Beziehung**. Eine Person kann mehrere Handys haben; jedes Handy gehört genau einer Person. Daher steht im Diagramm n bei Handy und 1 bei Benutzer.

**c) Erkläre** bei welcher Beziehungsart eine Beziehungstabelle notwendig ist. **Begründe** deine Entscheidung.

Eine Beziehungstabelle ist bei einer **n:m-Beziehung** notwendig. Ein einzelner Fremdschlüssel in einer der beiden Tabellen reicht für die vielen Zuordnungen in beiden Richtungen nicht aus. Jede Zeile der Beziehungstabelle verbindet über zwei Fremdschlüssel genau zwei Datensätze.

## 3. Berechtigungen und Apps [ /10 BE]

### Tabellenausschnitte Nr. 1

`Berechtigung`

| id | name |
|---|---|
| 1 | Kamera |
| 2 | Standort |
| 3 | Fotos lesen |

`Apps`

| id | name |
|---|---|
| 1 | WhatsApp |
| 2 | TikTok |
| 3 | Instagram |

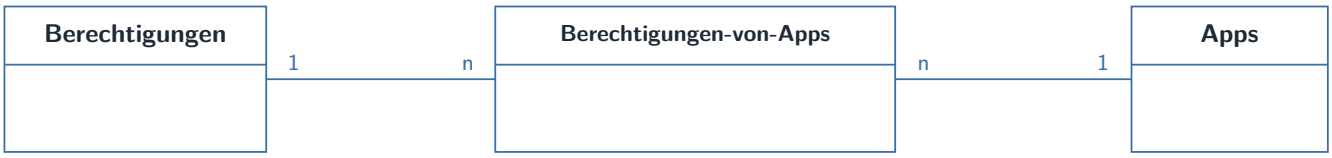
`Berechtigungen_von_Apps`

| app_id | berechtigung_id |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 3 | 3 |

**a)** WhatsApp fragt beim Öffnen der App nach einer neuen Berechtigung "Standort". Du nimmst die Berechtigungsanfrage an.
**Beschreibe** die Veränderungen, die passieren müssen, damit die Tabellen (siehe Tabellenausschnitte Nr. 1) auf dem aktuellen Stand sind.

WhatsApp hat die `id` 1; Standort hat die `id` 2. In `Berechtigungen_von_Apps` wird eine neue Zeile mit `app_id` = 1 und `berechtigung_id` = 2 ergänzt. Beide Stammdatensätze existieren bereits; in `Apps` und `Berechtigung` sind keine neuen Zeilen erforderlich.

### Klassendiagramm Nr. 2




Betrachte das obige Klassendiagramm mit den Klassen Berechtigungen, Berechtigungen-von-Apps und Apps (siehe Klassendiagramm Nr. 2). Es sind Fehler in diesem Klassendiagramm enthalten.

**b) Skizziere** die korrigierte Version des abgebildeten Klassendiagramm, sodass es den Sachverhalt korrekt darstellt.

**c) Korrigiere** die folgende SQL-Anweisung, indem du falsche Zeilen durchstreichst und in der zweiten Spalte korrigiert angibst.

| Vorgegebene SQL-Anweisung | Korrektur |
|---|---|
| `SELECT *` | `SELECT *` |
| ~~`FROM Berechtigung, Apps,`~~<br>`Berechtigung_von_Apps` | `FROM Berechtigung, Apps,`<br>`Berechtigungen_von_Apps` |
| ~~`WHERE Berechtigungen.id = Apps.id`~~<br>`AND Berechtigung_von_Apps.id = App.id` | `WHERE Berechtigung.id =`<br>`Berechtigungen_von_Apps.berechtigung_id`<br>`AND Apps.id =`<br>`Berechtigungen_von_Apps.app_id;` |

## 4. Appentwickler [ /5 BE]

```
Appentwickler (id: int [PS], name: varchar(255),
  gruendungsjahr: int)
App (id: int [PS], appentwickler_id: int [FS],
  name: varchar(255), erscheinungsjahr: int,
  kategorie: varchar(255))
```

Verwendete Abkürzungen: PS = Primärschlüssel, FS = Fremdschlüssel. `App.appentwickler_id` verweist auf `Appentwickler.id`.

**a) Beschreibe** folgende SQL-Anweisung in eigenen Worten.

```
SELECT COUNT(*)
FROM App
WHERE erscheinungsjahr > 2025
```

Die Anweisung zählt die Apps, die **nach dem Jahr 2025** erschienen sind, also ab 2026. Ausgegeben wird eine einzelne Zahl. Apps mit Erscheinungsjahr 2025 werden nicht mitgezählt.

**b) Formuliere** eine SQL-Anweisung, die Namen der Apps zusammen mit den Namen der Appentwickler ausgibt, die die jeweilige App entwickelt haben.

```
SELECT App.name, Appentwickler.name
FROM App, Appentwickler
WHERE App.appentwickler_id = Appentwickler.id;
```

Die beiden Tabellen werden über den Fremdschlüssel `App.appentwickler_id` und den Primärschlüssel `Appentwickler.id` verknüpft.

**Gesamt:** **[ /28 BE]**